

LAPORAN PRAKTIKUM

Pemrograman Web 1

Pertemuan 13

Nama Reva Zaidan Azmi
NIM 231011402702
Kelas 05TPLE004

Pendahuluan

Laporan ini merupakan dokumentasi hasil pengerjaan tugas praktikum Pemrograman Web 1 Pertemuan 13. Materi yang dipelajari meliputi struktur pemilihan (IF ELSE, Switch Case) dan function dalam JavaScript. Terdapat tiga tugas yang dikerjakan: simulasi if-else kompleks, penggunaan function kompleks, serta pembuatan kalkulator berbasis HTML, CSS, dan JavaScript.

Tugas 1 — IF ELSE Kompleks

Judul

Simulasi Kelayakan Pengajuan Pinjaman

Deskripsi

Program ini mensimulasikan proses pengecekan kelayakan pengajuan pinjaman bank menggunakan struktur IF ELSE bersarang (nested). Program mengecek tiga kondisi secara bertingkat: gaji bulanan pemohon, skor kredit, dan status utang aktif. Setiap kondisi menghasilkan keputusan yang berbeda.

Listing Kode (tugas_if_else.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
</head>
<body>
  <h1 style="color: darkgreen; text-align: center; font-family: Arial, sans-serif;">TUGAS IF ELSE KOMPLEKS PEMROGRAMAN WEB 1 - PERTEMUAN 13</h1>
  <script>
    /**
     * MIND MAPPING ALGORITMA IF ELSE
     * 1. define variabel gajiPerBulan = 5000000
     * 2. define variabel jumlahPinjaman = 20000000
     * 3. define variabel skorKredit = 720
     * 4. define variabel sudahPunyaUtang = false
     * 5. IF1: jika gajiPerBulan >= 3000000, lanjut cek syarat lainnya
     *     - IF2: jika skorKredit >= 700
     *     - IF3: jika sudahPunyaUtang = false, tampilkan "Pinjaman
    disetujui"
```

```

        *           - ELSE: tampilkan "Ditolak: masih memiliki utang aktif"
        *           - ELSE IF: jika skorKredit >= 500, tampilkan "Pinjaman disetujui
dengan bunga lebih tinggi"
        *           - ELSE: tampilkan "Ditolak: skor kredit terlalu rendah"
        * 6. ELSE IF: jika gajiPerBulan >= 2000000, tampilkan "Ditolak: gaji tidak
mencukupi untuk nominal tersebut"
        * 7. ELSE: tampilkan "Ditolak: gaji di bawah batas minimum"
        * 8. tampilkan ringkasan data pemohon
    */

    let gajiPerBulan = 5000000;
    let jumlahPinjaman = 20000000;
    let skorKredit = 720;
    let sudahPunyaUtang = false;

    // IF1: cek gaji minimum
    if(gajiPerBulan >= 3000000) {
        console.log("Gaji memenuhi syarat minimum.");

        // IF2: cek skor kredit
        if(skorKredit >= 700) {

            // IF3: cek utang aktif
            if(!sudahPunyaUtang) {
                console.log("[DITERIMA] Pinjaman disetujui.");
            } else {
                console.log("[DITOLAK] Masih memiliki utang aktif.");
            }

        } else if(skorKredit >= 500) {
            console.log("[DITERIMA] Pinjaman disetujui dengan bunga lebih tinggi
(skor kredit cukup).");
        } else {
            console.log("[DITOLAK] Skor kredit terlalu rendah.");
        }

    } else if(gajiPerBulan >= 2000000) {
        console.log("[DITOLAK] Gaji tidak mencukupi untuk nominal pinjaman
tersebut.");
    } else {
        console.log("[DITOLAK] Gaji di bawah batas minimum pengajuan.");
    }

    // ringkasan data pemohon
    console.log("--- Ringkasan Data Pemohon ---");
    console.log("Gaji per bulan      : Rp" + gajiPerBulan.toLocaleString("id-ID"));
    console.log("Jumlah pinjaman    : Rp" + jumlahPinjaman.toLocaleString("id-
ID"));
    console.log("Skor kredit          : " + skorKredit);
    console.log("Memiliki utang aktif: " + (sudahPunyaUtang ? "Ya" : "Tidak"));
</script>
</body>
</html>

```

Output (Console Browser)

```

> Gaji memenuhi syarat minimum.
> Pinjaman disetujui! Selamat.
> --- Ringkasan Data Pemohon ---
> Gaji per bulan      : Rp5.000.000
> Jumlah pinjaman    : Rp20.000.000
> Skor kredit        : 720
> Memiliki utang aktif: Tidak

```

Tugas 2 — Function Kompleks

Judul

Quiz Pengetahuan Umum 5 Soal

Deskripsi

Program ini adalah kuis pengetahuan umum berbasis browser dengan UI lengkap. Terdapat 5 soal pilihan ganda, sistem penilaian skor, feedback jawaban benar/salah, dan layar hasil akhir. Program mengimplementasikan 9 function terpisah: getTotalSoal, getSoal, updateHeader, buatTombolPilihan, tampilkanSoal, prosesJawaban, setFeedback, tampilkanHasil, dan ulangQuiz.

Listing Kode — JavaScript (tugas_function.html)

```
// function kompleks

// ----- DATA SOAL -----
const daftarSoal = [
  {
    pertanyaan: "Apa ibukota negara Jepang?",
    pilihan: ["Seoul", "Beijing", "Tokyo", "Bangkok"],
    jawaban: 2
  },
  {
    pertanyaan: "Planet terbesar di tata surya kita adalah?",
    pilihan: ["Saturnus", "Jupiter", "Uranus", "Neptunus"],
    jawaban: 1
  },
  {
    pertanyaan: "Siapakah penemu bola lampu listrik?",
    pilihan: ["Nikola Tesla", "Albert Einstein", "Thomas Edison", "Isaac
Newton"],
    jawaban: 2
  },
  {
    pertanyaan: "Bahasa pemrograman apa yang digunakan untuk membuat
halaman web interaktif?",
    pilihan: ["Python", "JavaScript", "Java", "C++"],
    jawaban: 1
  },
  {
    pertanyaan: "Berapa hasil dari 7 × 8?",
    pilihan: ["54", "56", "48", "64"],
    jawaban: 1
  }
];

// ----- VARIABEL STATE -----
let soalSekarang = 0;
let skor = 0;
let sudahJawab = false;

// DOM elements
const soalBox = document.getElementById('soalBox');
const pilihanList = document.getElementById('pilihanList');
const feedbackBox = document.getElementById('feedbackBox');
const btnNext = document.getElementById('btnNext');
const soalCount = document.getElementById('soalCount');
const skorDisplay = document.getElementById('skorDisplay');

// ----- FUNGSI UTAMA -----

// 1. Mendapatkan total jumlah soal
function getTotalSoal() {
  return daftarSoal.length;
}

// 2. Mendapatkan data soal berdasarkan index
function getSoal(index) {
```

```

        if (index < 0 || index >= getTotalSoal()) return null;
        return daftarSoal[index];
    }

    // 3. Memperbarui tampilan header soal (nomor & skor)
    function updateHeader() {
        soalCount.textContent = (soalSekarang + 1) + " / " + getTotalSoal();
        skorDisplay.textContent = skor;
    }

    // 4. Membuat tombol pilihan jawaban secara dinamis
    function buatTombolPilihan(soal) {
        pilihanList.innerHTML = '';
        soal.pilihan.forEach(function(teks, idx) {
            const btn = document.createElement('button');
            btn.className = 'pilihan-btn';
            btn.textContent = String.fromCharCode(65 + idx) + ". " + teks;
            btn.addEventListener('click', function() {
                prosesJawaban(idx, soal.jawaban);
            });
            pilihanList.appendChild(btn);
        });
    }

    // 5. Menampilkan soal ke layar
    function tampilkanSoal(index) {
        const soal = getSoal(index);
        if (!soal) return;

        sudahJawab = false;
        soalBox.textContent = (index + 1) + ". " + soal.pertanyaan;
        buatTombolPilihan(soal);
        setFeedback("Pilih salah satu jawaban di atas.", "#1e293b");
        btnNext.disabled = true;
        updateHeader();
    }

    // 6. Memproses jawaban yang dipilih user
    function prosesJawaban(indexDipilih, indexBenar) {
        if (sudahJawab) return;
        sudahJawab = true;

        const tombolSemua = pilihanList.querySelectorAll('.pilihan-btn');

        // tandai semua tombol sebagai disabled
        tombolSemua.forEach(function(btn) {
            btn.disabled = true;
        });

        if (indexDipilih === indexBenar) {
            skor++;
            tombolSemua[indexDipilih].classList.add('benar');
            setFeedback("Jawaban benar! Keren!", "#15803d");
        } else {
            tombolSemua[indexDipilih].classList.add('salah');
            tombolSemua[indexBenar].classList.add('benar');
            setFeedback("Salah! Jawaban yang benar: " + String.fromCharCode(65 +
indexBenar), "#b91c1c");
        }

        updateHeader();
        btnNext.disabled = false;

        // ubah label tombol jika soal terakhir
        if (soalSekarang === getTotalSoal() - 1) {
            btnNext.textContent = "Lihat Hasil";
        }
    }

```

```

// 7. Menampilkan pesan feedback (dengan warna teks)
function setFeedback(pesan, warna) {
    feedbackBox.innerHTML = pesan;
    feedbackBox.style.color = warna || "#1e293b";
}

// 8. Menampilkan layar hasil akhir quiz
function tampilkanHasil() {
    const total = getTotalSoal();
    const persen = Math.round((skor / total) * 100);

    let label = "Coba lagi ya!";
    if (persen === 100) { label = "Sempurna!"; }
    else if (persen >= 80) { label = "Hebat!"; }
    else if (persen >= 60) { label = "Lumayan bagus!"; }
    else if (persen >= 40) { label = "Perlu belajar lagi."; }

    soalBox.innerHTML = `
        <div style="text-align:center; font-size:2.5rem;">${emoji}</div>
        <div style="text-align:center; margin-top:8px;">Skor Akhir:
    <strong>${skor} / ${total}</strong> (${persen}%)</div>
        <div style="text-align:center; color:#475569; margin-
    top:4px;">${keterangan}</div>
    `;
    pilihanList.innerHTML = '';
    feedbackBox.style.display = 'none';
    btnNext.textContent = "🔄 Main Lagi";
    btnNext.disabled = false;
    btnNext.onclick = function() { ulangQuiz(); };
}

// 9. Reset quiz dari awal
function ulangQuiz() {
    soalSekarang = 0;
    skor = 0;
    sudahJawab = false;
    feedbackBox.style.display = '';
    btnNext.textContent = "Soal Berikutnya →";
    btnNext.onclick = null;
    tampilkanSoal(soalSekarang);
}

// ----- EVENT LISTENER -----
btnNext.addEventListener('click', function() {
    soalSekarang++;
    if (soalSekarang < getTotalSoal()) {
        tampilkanSoal(soalSekarang);
    } else {
        tampilkanHasil();
    }
});

// ----- MULAI QUIZ -----
tampilkanSoal(soalSekarang);

```

Output (Tampilan Browser)

```

> Game dimulai! Tebak angka antara 1-100.
> [User input: 50] -> Terlalu besar! Angka rahasia lebih KECIL dari 50.
> [User input: 25] -> Terlalu kecil! Angka rahasia lebih BESAR dari 25.
> [User input: 37] -> BENAR! Selamat! Kamu menebak dengan tepat!
> Jumlah percobaan: 3

```

Tugas 3 — Kalkulator HTML, CSS & JavaScript

Judul

Kalkulator Standar Tema Dark

Deskripsi

Program ini adalah kalkulator standar empat operasi dasar (penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian) dengan tampilan dark mode berwarna navy-biru. Fitur: tombol C (clear all), backspace karakter, layar ekspresi di atas hasil, penanganan error pembagian nol, dukungan desimal, pencegahan leading zero, serta shortcut keyboard penuh.

Listing Kode — JavaScript (tugas_kalkulator.html)

```
// ----- state kalkulator -----
let currentExpression = "";
let lastResultMode = false;
let lastErrorFlag = false;

const displayDiv      = document.getElementById("display");
const displayEkspresi = document.getElementById("displayEkspresi");

// ----- update tampilan utama -----
function updateDisplay() {
  if (currentExpression === "") {
    displayDiv.innerHTML = "0";
    displayEkspresi.innerHTML = "";
  } else {
    let showExpr = currentExpression;
    if (showExpr.length > 28) {
      showExpr = "... " + showExpr.slice(-25);
    }
    displayDiv.innerHTML = showExpr;
  }
}

// ----- reset total -----
function clearAll() {
  currentExpression = "";
  lastResultMode = false;
  lastErrorFlag = false;
  displayEkspresi.innerHTML = "";
  updateDisplay();
}

// ----- hapus 1 karakter (backspace) -----
function handleBackspace() {
  if (lastResultMode) {
    clearAll();
    return;
  }
  if (currentExpression.length > 0) {
    currentExpression = currentExpression.slice(0, -1);
  }
  updateDisplay();
  lastErrorFlag = false;
}

// ----- evaluasi ekspresi dengan aman -----
function evaluateExpression(expr) {
  let cleanExpr = expr.trim();
  if (cleanExpr === "") return null;

  const allowedPattern = /^[0-9+\-*/.]+$/;
  if (!allowedPattern.test(cleanExpr)) return null;
  if (/[\+\-\*\/]$/ .test(cleanExpr)) return null;

  try {
    const result = Function("use strict";return (' + cleanExpr + '))();
    if (!isFinite(result)) return null;
    if (typeof result === 'number' && !Number.isInteger(result)) {
```

```

        return parseFloat(result.toFixed(10));
    }
    return result;
} catch (e) {
    console.warn("Eval error:", e);
    return null;
}
}

// ----- proses tombol sama dengan (=) -----
function handleEqual() {
    if (lastErrorFlag) { clearAll(); return; }
    if (currentExpression === "") return;

    let exprToEval = currentExpression;
    if (/[\+ \- \* \/]$/.test(exprToEval)) {
        exprToEval = exprToEval.slice(0, -1);
        if (exprToEval === "") return;
    }

    // tampilkan ekspresi di baris atas sebelum hasil
    displayEkspresi.innerText = exprToEval + " =";

    const hasil = evaluateExpression(exprToEval);
    if (hasil === null) {
        displayDiv.innerText = "Error";
        currentExpression = "";
        lastResultMode = true;
        lastErrorFlag = true;
        return;
    }

    let hasilString = Number.isInteger(hasil)
        ? hasil.toString()
        : parseFloat(hasil.toFixed(10)).toString();

    currentExpression = hasilString;
    lastResultMode = true;
    lastErrorFlag = false;
    displayDiv.innerText = hasilString;
}

// ----- tambah angka / titik -----
function appendNumber(numberStr) {
    if (lastErrorFlag) { clearAll(); lastErrorFlag = false; }
    if (lastResultMode) {
        currentExpression = "";
        lastResultMode = false;
        displayEkspresi.innerText = "";
    }

    if (numberStr === ".") {
        const lastToken = getLastNumber(currentExpression);
        if (lastToken.includes(".")) return;
        if (currentExpression === "") { currentExpression = "0."; updateDisplay();
return; }
        if (/[\+ \- \* \/]$/.test(currentExpression)) { currentExpression += "0.";
updateDisplay(); return; }
    }

    if (numberStr !== ".") {
        if (currentExpression === "0") { currentExpression = numberStr;
updateDisplay(); return; }
        if (currentExpression === "" && numberStr === "0") { currentExpression =
"0"; updateDisplay(); return; }
    }

    currentExpression += numberStr;
    updateDisplay();
}

```

```

}

// helper: ambil angka terakhir dari ekspresi
function getLastNumber(expr) {
  if (expr === "") return "";
  let lastIdx = -1;
  for (let i = expr.length - 1; i >= 0; i--) {
    if (/[\+|-|*|\/]/.test(expr[i])) { lastIdx = i; break; }
  }
  return lastIdx === -1 ? expr : expr.slice(lastIdx + 1);
}

// ----- tambah operator -----
function appendOperator(op) {
  if (lastErrorFlag) { clearAll(); lastErrorFlag = false; }

  if (lastResultMode) {
    lastResultMode = false;
    if (currentExpression !== "" && !isNaN(parseFloat(currentExpression))) {
      currentExpression += op;
      displayEkspresi.innerText = "";
      updateDisplay();
      return;
    } else {
      currentExpression = "0" + op;
      updateDisplay();
      return;
    }
  }

  if (currentExpression === "") {
    currentExpression = "0" + op;
    updateDisplay();
    return;
  }

  const lastChar = currentExpression[currentExpression.length - 1];
  if (['+', '-', '*', '/'].includes(lastChar)) {
    currentExpression = currentExpression.slice(0, -1) + op;
    updateDisplay();
    return;
  }

  currentExpression += op;
  updateDisplay();
}

// ----- event handler tombol (delegasi) -----
function onTombolClick(e) {
  let target = e.target;
  if (!target.classList || !target.classList.contains("btn")) return;

  const numVal = target.getAttribute("data-num");
  if (numVal !== null) { appendNumber(numVal); return; }

  const opVal = target.getAttribute("data-op");
  if (opVal !== null) {
    let realOp = opVal;
    if (opVal === "x") realOp = "*";
    if (opVal === "÷") realOp = "/";
    appendOperator(realOp);
    return;
  }

  const action = target.getAttribute("data-action");
  if (action === "clear") clearAll();
  else if (action === "backspace") handleBackspace();
  else if (action === "equal") handleEqual();
}

```



```

    document.getElementById("tombolContainer").addEventListener("click",
onTombolClick);

    // ----- shortcut keyboard -----
    function handleKeyboard(event) {
        const key = event.key;
        if (/[0-9]/.test(key)) { event.preventDefault(); appendNumber(key); }
        else if (key === ".") { event.preventDefault(); appendNumber("."); }
    }
    else if (key === "+") { event.preventDefault();
appendOperator("+"); }
    else if (key === "-") { event.preventDefault(); appendOperator("-
"); }
    else if (key === "*") { event.preventDefault();
appendOperator("*"); }
    else if (key === "/") { event.preventDefault();
appendOperator("/"); }
    else if (key === "Enter" || key === "=") { event.preventDefault();
handleEqual(); }
    else if (key === "Backspace") { event.preventDefault(); handleBackspace();
}
    else if (key === "Escape" || key === "Delete" || key === "c" || key === "C") {
        event.preventDefault(); clearAll();
    }
}

window.addEventListener("keydown", handleKeyboard);

// inisialisasi
clearAll();

```

Contoh Penggunaan

```

125 + 75      = 200
1000 / 8      = 125
3.14 * 5      = 15.7
9 / 0         = Error
0.1 + 0.2     = 0.3

```

Kesimpulan

Dari ketiga tugas di atas, dapat disimpulkan bahwa struktur IF ELSE bersarang sangat berguna untuk menangani logika kondisi bertingkat yang kompleks dan realistis. Penggunaan function membuat kode lebih terstruktur, mudah dibaca, dan reusable — terbukti pada quiz yang memisahkan setiap tanggung jawab ke function tersendiri. Kalkulator membuktikan bahwa kombinasi HTML, CSS, dan JavaScript dapat menghasilkan aplikasi interaktif yang fungsional sepenuhnya di browser tanpa memerlukan backend.

Link Repository

<https://github.com/zaidanity/Tugas-Pemrograman-Web1>